板子层数： **4层**　成品板厚： **1.6mm**　内层铜厚： **0.5 oz**　外层铜厚： **1 oz**

无要求 （免费）	JLC04161H-7628 （免费）
JLC04161H-3313 （免费）	JLC04161H-1080 （100元起）

1 JLC04161H-3313(成品板厚1.56mm±10%)　根据线宽反算阻值　计算　置顶

需求阻抗(ohm)	阻抗模式	阻抗层	上参考层	下参考层	线宽(W1)	线距(S1)	阻抗线到铜距离(D1)	反算阻值	备注	示意图
50	共面单端（外层）	L1	/	L2	6.16	/	20	/	请输入备0/100	

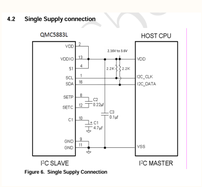
层名	材料类型	材料参数	厚度（mil）	厚度（mm）	总厚度范围 1.41mm ~ 1.72mm
L1	铜箔	1oz	1.38	0.0350	L1
	半固化片	3313 RC57% 4.2mil	3.91	0.0994	
L2/L3	芯板	1.3mm H/HOZ 含铜	0.60 49.80 0.60	0.0152 1.2650 0.0152	L2 | L3
	半固化片	3313 RC57% 4.2mil	3.91	0.0994	
L4	铜箔	1oz	1.38	0.0350	L4

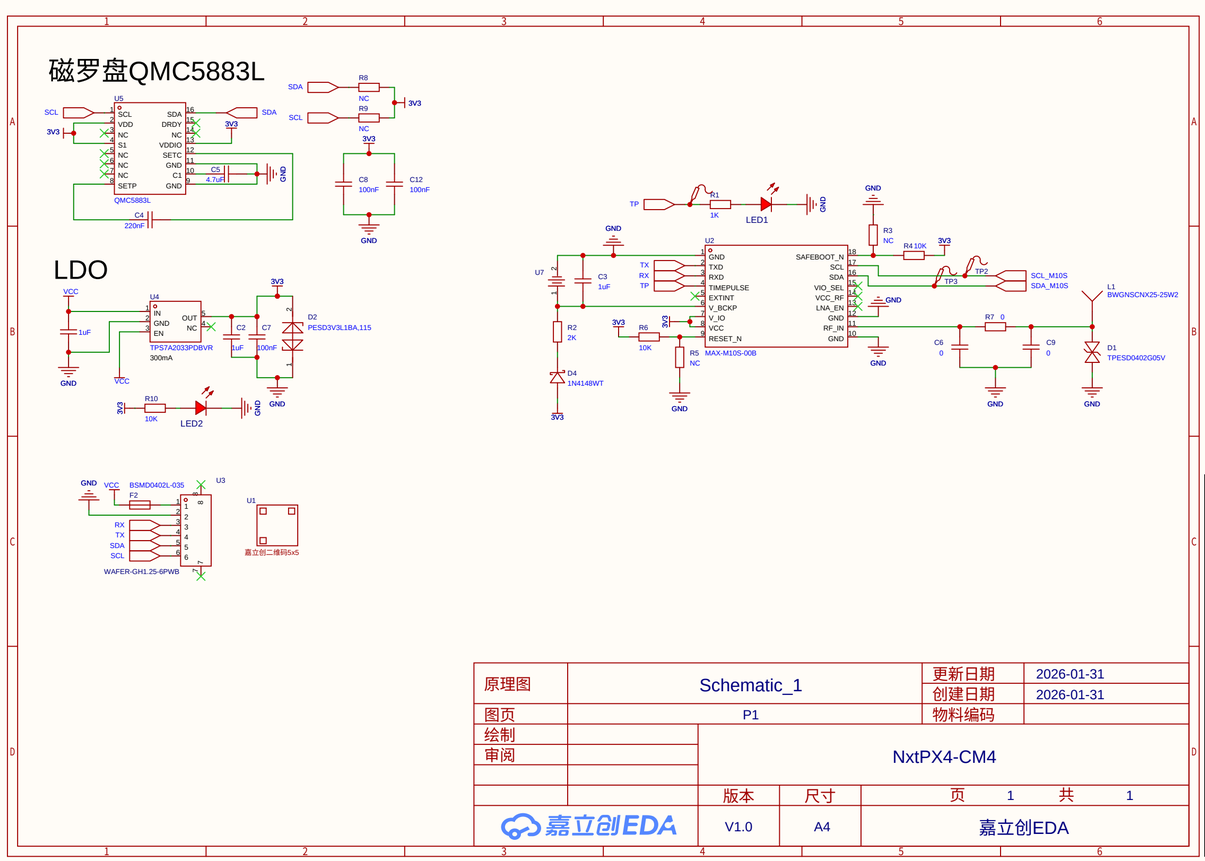
交流群　小程序

U-BLOX MAX-M10S-00B的工作频段包括以下信号：

- GPS / QZSS: L1C/A (1575.42 MHz)
- Galileo: E1-B/C (1575.42 MHz)
- GLONASS: L1OF (1602 MHz + k*562.5 kHz, k = –7,..., 5, 6)
- BeiDou: B1I (1561.098 MHz), B1C (1575.42 MHz)

1. TVS 两端的射频走线宽度需按 PCB 板材（如 FR4）计算，保证 50Ω 特性阻抗（例：FR4 板材，厚度 1.6mm，走线宽度约 1.8mm）。





- **RXD (引脚3)**：UART接收端，连接到外部设备的UART发送端。
- **TIMEPULSE (引脚4)**：时间脉冲信号输出，可与SAFEBOOT_N共享。
- **EXTINT (引脚5)**：外部中断输入，连接到外部中断源。
- **V_BCKP (引脚6)**：备用电源输入，连接到备用电源。
- **V_IO (引脚7)**：I/O电源输入，连接到I/O电源。
- **VCC (引脚8)**：主电源输入，连接到主电源。
- **RESET_N (引脚9)**：系统复位输入，低电平有效，至少保持低1ms以触发复位。
- **RF_IN (引脚11)**：GNSS信号输入，连接到射频信号源。
- **LNA_EN (引脚13)**：外部LNA或有源天线控制输出，用于开启或关闭外部LNA。
- **VCC_RF (引脚14)**：射频电源输出，连接到外部电路。
- **VIO_SEL (引脚15)**：电压选择输入，连接到GND选择1.8V V_IO，或保持开放选择3.3V V_IO。

调整后的层叠建议（Stackup Revised）：

1. **Top (L1):** 模块 + 匹配网络。射频线走很短的一段，然后通过"包地过孔"打到底层。
2. **GND (L2): 完整地平面。**为 L1 的微带线和 L4 的天线提供核心屏蔽。
3. **Power (L3):**
   - 天线投影区：**填充 GND 铜箔**，并多孔连接 L2。
   - 非天线区：走 1.8V、3.3V 电源线。
4. **Bottom (L4):** 陶瓷天线本体。
   - 天线焊盘连接到射频过孔。
   - 天线周围根据规格书要求进行铺地或净空。